

K-ART-4L: A Multi-Layer Expert-Annotated Dataset and Benchmark for Computational Analysis and Generative Reinterpretation of Korean Fine Art

K-ART-4L: 한국 미술의 도상·기법·물성·색채 4-레이어 전문가 주석 데이터셋 및 벤치마크 — 문화원형의 계산적 분석과 생성적 재해석을 위하여

추병곤 (Byeong-Gon Chu) 국립경국대학교 한류문화전문대학원 · 홍익대학교 대학원 미학과

투고 후보 학회: NeurIPS Datasets & Benchmarks Track / CVPR Workshop on Computer Vision for Art Analysis (VISART) / ACM Multimedia / ICCV (International Conference on Computational Creativity) / 국내: 한국정보과학회 KCC·한국HCI학회

Abstract

Computational art analysis has advanced rapidly on Western-centric corpora such as WikiArt and the Rijksmuseum collection, yet Korean fine art (K-ART) remains structurally invisible to modern vision-language models: its iconography (민화의 길상 도상), techniques (박서보의 묘법 등 반복적 신체 행위 기반 기법), materiality (한지·먹·안료의 물성), and color systems (오방색) are absent from existing taxonomies and training data. We introduce **K-ART-4L**, the first multi-layer, expert-annotated dataset that decomposes Korean fine art into four machine-learnable data layers — **Iconography, Technique, Materiality, and Color** — annotated by certified curators and appraisal professionals under a museum-grade authenticity governance protocol. K-ART-4L comprises high-resolution digitizations spanning traditional genres (민화, 불화, 풍속화, 궁중문양) and modern masters (단색화 계열), each with hierarchical labels, free-text Korean/English captions, and provenance metadata compatible with C2PA content credentials. We define three benchmark tasks: (1) **multi-layer attribute recognition** (multi-task classification/retrieval), (2) **cross-lingual art retrieval** (Korean aesthetic terminology ↔ image), and (3) **culturally-grounded generative reinterpretation** with a novel evaluation protocol combining automatic metrics and expert curatorial judgment (Curatorial Turing Protocol). Baseline experiments with CLIP, SigLIP, DINOv2, and LoRA-finetuned diffusion models expose a significant cultural representation gap: zero-shot models systematically misclassify Korean materiality and technique layers. K-ART-4L provides both a resource and a methodology for extending multimodal AI beyond Western art-historical priors, and a reproducible pipeline for regional museums to convert collections into AI-ready cultural assets.

Keywords: cultural heritage AI, dataset & benchmark, vision-language models, generative models, Korean art, multi-task learning, digital archives

1. Introduction

1.1 문제 정의: 멀티모달 AI의 '문화 표현 격차(Cultural Representation Gap)'

대규모 시각-언어 모델(CLIP, SigLIP 등)과 생성 모델(Stable Diffusion, FLUX 등)은 웹 스케일 데이터로 학습되며, 미술 도메인에서는 WikiArt(약 8만 점, 서구 회화 중심), Rijksmuseum, MET Open Access 등 서구 컬렉션이 사실상의 표준 코퍼스로 기능해 왔다. 그 결과 다음과 같은 구조적 편향이 발생한다.

1. **도상(Iconography) 공백** — "까치호랑이(작호도)", "십장생", "책가도" 등 한국 민화의 길상 도상은 기존 분류 체계(Iconclass 등)에 대응 항목이 없거나 왜곡된 매핑만 존재한다.
2. **기법(Technique) 공백** — 박서보의 묘법(描法, Écriture)처럼 '반복적 신체 행위의 흔적'이 본질인 기법은 임파스토·스푸마토 등 서구 기법 어휘로 환원되지 않는다.
3. **물성(Materiality) 공백** — 한지의 흡수성, 먹의 번짐(발묵), 안료의 층위는 캔버스·유화 중심의 텍스처 표현 학습으로는 포착되지 않는다.
4. **색채(Color) 공백** — 오방색(五方色)은 단순 색상값이 아니라 방위·상징 체계와 결합된 색채 온톨로지이나, 기존 모델은 이를 RGB 근사치로만 처리한다.

본 논문은 이 네 공백을 **4개의 명시적 데이터 레이어**로 정의하고, 이를 전문가 주석으로 구조화한 최초의 데이터셋과 벤치마크를 제안한다.

1.2 왜 지금인가 — 산업적·정책적 시의성

프리즈 서울·키아프의 동시 개최로 한국은 아시아 미술시장의 거점으로 부상했으나, 작품의 디지털 자산화와 콘텐츠 IP화를 뒷받침할 **AI 학습 가능(AI-ready) 데이터 인프라**는 부재하다. 2025년 프리즈 서울에서 시연된 '디지털 묘법'(AI 기반 박서보 색채 재해석 × OLED 디스플레이) 사례는 수요를 실증했으나, 이러한 협업은 표준화된 데이터셋 없이 일회성 파이프라인으로 수행되었다. 또한 2029년 개관 예정인 경북도립미술관 등 신설 기관은 '설계 단계부터 디지털 네이티브'로 구축될 수 있는 시간창(window)을 갖고 있어, 본 연구가 제안하는 아카이빙-주석-벤치마크 파이프라인의 즉각적 실증 현장이 된다.

1.3 기여 (Contributions)

- **C1. 데이터셋**: 도상·기법·물성·색채 4-레이어 계층적 주석 체계(taxonomy)와, 학예사·시가감정 전문가가 참여한 주석 프로토콜 및 주석자 간 일치도(inter-annotator agreement) 검증을 갖춘 K-ART-4L 데이터셋.
- **C2. 벤치마크**: (T1) 멀티태스크 속성 인식, (T2) 교차언어 미술 검색, (T3) 문화 기반 생성적 재해석의 3개 태스크와 표준 평가 프로토콜. 특히 T3를 위한 **Curatorial Turing Protocol(CTP)** — 자동 지표와 전문가 블라인드 평가를 결합한 생성 결과 평가 방법론 — 을 신규 제안.
- **C3. 베이스라인과 진단**: 최신 시각-언어 모델의 제로샷/파인튜닝 성능을 통해 '문화 표현 격차'를 정량화.
- **C4. 거버넌스 파이프라인**: 저작권·초상권·진본성(C2PA 콘텐츠 자격증명)·문화 전유 위험을 포함한 데이터 거버넌스 프레임워크 — 지역 미술관이 재현 가능한 형태로 공개.

2. Related Work

2.1 미술 데이터셋과 계산적 미술사

WikiArt 기반의 스타일·장르 분류 연구(Karayev et al.; Tan et al.), OmniArt, The MET dataset, Rijksmuseum Challenge 등은 대규모 미술 메타데이터 학습의 토대를 놓았으나 비서구 미술의 커버리지가

극히 낮다. Iconclass 기반 도상 태깅 연구는 서구 기독교 도상 체계에 최적화되어 있어 동아시아 길상 도상 체계와 구조적으로 불일치한다. 본 연구는 분류 체계 자체를 한국 미술사 문헌과 국가유산 표준관리체계에서 도출한다는 점에서 구별된다.

2.2 시각-언어 모델과 문화적 편향

CLIP 계열 모델의 문화적·지리적 편향은 최근 활발히 보고되고 있다(예: 비서구 개념의 제로샷 성능 저하, 생성 모델의 문화 고정관념 재생산). 그러나 기존 편향 연구는 주로 일상 사물·인물 도메인에 집중되며, **미술 기법·물성 수준의 세밀한(fine-grained) 문화 편향**을 측정할 벤치마크는 없었다. K-ART-4L의 T1·T2는 이 측정을 가능하게 하는 최초의 도구를 제공한다.

2.3 생성 모델의 문화유산 응용

디퓨전 모델의 스타일 전이·복원 연구, LoRA/DreamBooth 기반 특정 화풍 학습 연구가 축적되고 있으나, 평가가 FID·CLIPScore 등 분포·정렬 지표에 머물러 '문화적 타당성(cultural validity)'을 평가하지 못한다. 본 연구의 CTP는 감정(鑑定)·큐레이션 전문성을 평가 루프에 구조적으로 통합한다.

2.4 문화원형론과의 이론적 접점

문화원형론(최혜실 등)은 문화원형을 '보편성과 특수성을 동시에 갖춘 상품 가치의 원형'으로 규정한다. 본 연구는 이 인문학적 개념을 기계학습의 언어로 조작화(operationalize)한다: **보편성 = 사전학습 표현 공간과의 정렬 가능성**, **특수성 = 4-레이어 주석이 포착하는 잔차(residual) 정보**. 이 조작화 자체가 디지털 인문학과 AI를 잇는 방법론적 기여이다.

3. The K-ART-4L Dataset

3.1 데이터 구성 (Corpus Design)

구분	하위 범주	목표 규모(초판)	출처 유형
전통 미술	민화(작호도·책가도·십장생·문자도), 불화, 풍속화, 궁중문양, 암각화 탁본	6,000점	공공 컬렉션·박물관 표준관리시스템 연계
근현대 미술	단색화 계열, 문자추상, 지역 거장(박서보·유영국·이쾌대 관련 공개 자료)	2,500점	미술관 아카이브·공개 라이선스 도판
공예·물성 참조	한지 제작 단계별 표면, 안료·먹 샘플 접사	1,500점	자체 촬영(초고해상도 + RTI 촬영 병행)

총 목표 규모: 10,000점 (v1.0) — 규모보다 주석 밀도와 전문가 검증을 차별점으로 하는 'small-but-deep' 전략을 채택한다. (참고: 데이터셋 논문에서 규모의 열세는 주석 품질·태스크 신규성으로 상쇄하는 것이 정석이다.)

3.2 4-레이어 주석 체계 (Annotation Schema)

각 이미지는 다음 4개 레이어의 계층적 라벨과 자유 서술 캡션(국문/영문 병기)을 갖는다.

L1. 도상(Iconography) — 3단계 계층 분류: 대범주(길상/종교/생활/문양) → 모티프(호랑이, 까치, 모란, 십장생 요소 등 120여 항목) → 상징 의미(벽사, 부귀, 장수 등). Iconclass와의 크로스워크(crosswalk) 매핑 테이블을 부록으로 제공하여 국제 상호운용성을 확보한다.

L2. 기법(Technique) — 필법(구름/물골), 발목·파묵, 반복 행위 기반 기법(묘법류), 배채법 등 40여 항목. 각 항목에 대해 '행위 서술문(action description)'을 병기한다 — 생성 모델 프롬프트 엔지니어링과 직결되는 설계.

L3. 물성(Materiality) — 지지체(한지 종류·비단·캔버스), 안료 계열, 표면 특성(흡수·번짐·요철). RTI(Reflectance Transformation Imaging) 촬영 서브셋에 대해서는 법선맵(normal map)을 함께 제공하여 3D 텍스처 학습을 지원한다.

L4. 색채(Color) — 오방색·오간색 온톨로지 기반 라벨 + 지각적 팔레트(CIELAB 공간 k-means 추출, k=8) + 상징 색·방위 매핑. 단순 색상 추출이 아닌 **색채 상징 체계의 그래프 표현**을 제공한다.

3.3 주석 프로토콜과 품질 관리

- **주석자 구성:** 학예사 자격 보유자 3인 + 시가감정 전문가 2인 + 미술사 전공 대학원생 4인의 2단계 주석(초별 → 전문가 검수).
- **일치도 측정:** 레이어별 Krippendorff's α 및 Cohen's κ 보고. 계층 라벨에는 hierarchical distance-weighted agreement를 추가 적용.
- **가이드라인:** 30페이지 분량의 주석 지침서(codebook)를 데이터셋과 함께 공개 — 타 지역·타 문화권 확장의 재현 가능성을 담보.

3.4 거버넌스: 저작권·진본성·문화 전유

- **저작권 계층화:** (a) 퍼블릭 도메인 전통 미술, (b) 기관 라이선스 협약분, (c) 메타데이터만 공개하고 원본은 API 게이트 방식으로 제공하는 제한분의 3-tier 공개 구조.
- **진본성:** 모든 디지털화 파일에 C2PA 콘텐츠 자격증명을 삽입하고, 해시 체인 기반 이력 관리(선택적으로 블록체인 앵커링)를 적용. 생성 모델 산출물에는 'AI-생성' 출처 표기를 강제하는 워터마킹 정책을 벤치마크 규정에 포함한다.
- **문화 전유 리스크:** 종교 도상(불화)의 생성적 변용에 대한 사용 제한 조항과, 데이터시트(Datasheets for Datasets) 및 모델 카드 표준 준수를 명시한다.

4. Benchmark Tasks

T1. 멀티레이어 속성 인식 (Multi-Layer Attribute Recognition)

정의: 이미지 → 4개 레이어의 계층적 라벨 동시 예측(multi-task, multi-label). **평가지표:** 레이어별 macro-F1, mAP, 계층 구조를 반영한 hierarchical F1(hF1). **분할:** 작가·시대 기준 stratified split으로 train/val/test = 70/10/20. 작가 단위 leakage 방지를 위해 동일 작가 작품은 동일 분할에만 배치.

베이스라인 아키텍처(제안): 공유 백본(DINOv2-L 또는 SigLIP ViT) + 레이어별 경량 어댑터 헤드(4-head). 손실 함수는 레이어별 불균형을 고려한 class-balanced focal loss의 가중합:

$$\mathcal{L} = \sum_l \lambda_l \cdot \mathcal{L}_{\text{CB-focal}}(\hat{y}_l, y_l), l \in \{\text{icon, tech, mat, color}\}$$

λ 은 검증 성능 기반 uncertainty weighting(Kendall et al. 방식)으로 학습한다. 물성 레이어(L3)는 RTI 법 선맵 서브셋에 대해 보조 텍스트 재구성 손실을 추가하는 auxiliary task 설계를 제안한다.

T2. 교차언어 미술 검색 (Cross-Lingual Art Retrieval)

정의: 한국어 미학 용어 쿼리("발목의 번짐이 두드러진 산수", "벽사의 의미를 지닌 호랑이 도상") ↔ 이미지 양방향 검색. **평가지표:** Recall@1/5/10, MRR. 한국어 쿼리와 영어 번역 쿼리 간 성능 격차를 **Cultural Gap Score(CGS) = R@10(en) - R@10(ko)** 로 정의하여 언어-문화 편향을 정량 보고한다. **의의:** 이 태스크는 미술관 실무(소장품 검색·AI 큐레이션·관람객 맞춤 추천)에 직결되는 응용 태스크로, 데이터셋의 산업적 활용 가치를 실증한다.

T3. 문화 기반 생성적 재해석 (Culturally-Grounded Generative Reinterpretation)

정의: 4-레이어 조건(예: 도상=까치호랑이, 기법=물골법, 물성=한지 발목, 색채=오방색 팔레트)을 입력으로 한 조건부 생성. 베이스라인은 SDXL/FLUX + 레이어별 LoRA 앙상블, 색채 레이어는 팔레트 조건화(color conditioning)로 주입.

평가 — Curatorial Turing Protocol (CTP) (본 논문의 방법론적 신규 기여): 1. **자동 지표:** FID, CLIPScore에 더해, T1에서 학습한 인식기를 심판 모델로 사용하는 **Layer Fidelity Score(LFS)** — 생성 이미지가 조건으로 준 4-레이어 속성을 실제로 충족하는지를 자동 검증. LFS_i = 심판 모델의 레이어 i 조건 재인식 정확도. 2. **전문가 블라인드 평가:** 학예사·감정 전문가 패널($n \geq 7$)이 실제 작품과 생성물이 혼합된 세트를 평가. 항목: 기법 타당성, 물성 재현도, 도상 정합성, 문화적 위화감(cultural dissonance) — 각 7점 리커트 척도, 패널 간 신뢰도(ICC) 보고. 3. **판별 과제:** 전문가의 실물/생성물 판별 정확도가 우연 수준(50%)에 근접할수록 물성·기법 재현이 성공적이라는 조작적 정의. 단, 판별 불가능성을 '목표'가 아닌 '측정치'로만 사용하며, 산출물 유통 시 AI-생성 표기를 의무화한다 (§ 3.4).

5. Experiments (실험 설계)

주의: 아래 수치는 논문 구조를 보여주기 위한 **예시 플레이스홀더**이며, 실제 파일럿 실험 결과로 반드시 대체되어야 한다. 예비 실험은 공개 라이선스 도판 500~1,000점 규모의 파일럿 서브셋으로 수행 가능하다.

5.1 실험 설정

- 백본: CLIP ViT-L/14, SigLIP-So400m, DINOv2-L (frozen vs. full fine-tune vs. LoRA 비교)
- 학습: AdamW, cosine schedule, 파일럿 기준 A100 1~2장 규모로 재현 가능하도록 설계(자원 접근성 명시하는 데이터셋 논문 심사에서 가점 요인)
- 생성: SDXL + per-layer LoRA(rank 16), 팔레트 조건은 ControlNet-색상 힌트 방식

5.2 주요 결과 테이블 (구조 예시)

표 1. T1 제로샷 vs. 파인튜닝 (macro-F1, %) — 플레이스홀더

모델	도상	기법	물성	색채	평균
CLIP (zero-shot)	[xx]	[xx]	[xx]	[xx]	[xx]
SigLIP (zero-shot)	[xx]	[xx]	[xx]	[xx]	[xx]

모델	도상	기법	물성	색채	평균
DINOv2 + 4-head (FT)	[xx]	[xx]	[xx]	[xx]	[xx]
+ RTI aux. loss	—	—	[xx]	—	—

예상 발견(가설): (H1) 제로샷 성능은 도상 > 색채 > 기법 > 물성 순으로 하락한다 — 물성·기법이 웹 데이터에 텍스트로 기술되는 빈도가 낮기 때문. (H2) CGS(문화 격차 점수)는 기법 레이어에서 최대로 나타난다. (H3) LFS 기준, 색채 조건 충족률은 높으나 물성 조건 충족률이 병목이 된다 — 이는 향후 텍스처 인지 생성 연구의 필요성을 시사한다.

5.3 분석 (Analysis)

- **오류 분석:** 제로샷 모델이 묘법을 'minimalist abstract painting'으로, 발목을 'watercolor bleeding'으로 환원하는 사례를 정성 분석 — 문화 표현 격차의 구체적 증거로 제시.
- **어블레이션:** 레이어별 단독 학습 vs. 멀티태스크 공동 학습, uncertainty weighting 유무, RTI 보조 손실 유무.
- **CTP 신뢰도:** 자동 지표(LFS)와 전문가 평가 간 상관(Spearman ρ)을 보고하여, LFS가 전문가 평가의 저비용 대리 지표(proxy)로 기능할 수 있는지 검증.

6. Applications and Broader Impact

1. **미술관 실무:** T2 검색 모델은 소장품 관리시스템의 자연어 검색·AI 도슨트·관람객 맞춤 추천에 직접 이식 가능하다. 신설 미술관(예: 2029년 개관 예정 지역 도립미술관)은 본 파이프라인을 '설계 단계부터' 내장하는 디지털 네이티브 아카이브의 참조 모델로 활용할 수 있다.
2. **콘텐츠 IP 산업:** 4-레이어 조건 생성은 원작 복제가 아닌 '문화원형의 변주'를 가능하게 하여, 디지털 에디션·실감 전시·라이선스 상품의 생산 파이프라인이 된다. C2PA 출처 증명과 결합해 진본성·유통 체계를 완결한다.
3. **AI 공정성 연구:** CGS는 타 비서구 미술 전통(예: 우키요에 외 동남아·중앙아시아 미술)으로 확장 가능한 문화 편향 측정 프로토콜이다.
4. **접근성:** 시각적 서술 캡션과 물성 데이터는 시각장애인 대상 촉각 전시·음성 해설 자동 생성의 기초 자료가 된다(사회적 약자 디지털 전시환경 개선과 직결).

Limitations: 초판 규모(10K)는 사전학습보다 파인튜닝·평가 용도에 적합하다. 전문가 주석의 해석적 성격상 도상 상징 라벨에는 학파 간 이견이 존재할 수 있으며, 이를 '단일 정답'이 아닌 다중 주석 분포로 공개하는 방안을 v2에서 검토한다. 생성 태스크의 문화 전유 리스크는 거버넌스로 완화하되 완전히 제거할 수 없음을 명시한다.

7. Conclusion

K-ART-4L은 한국 미술을 도상·기법·물성·색채의 4개 기계학습 가능 레이어로 구조화한 최초의 전문가 주석 데이터셋이자, 멀티모달 AI의 문화 표현 격차를 측정하고 좁히기 위한 벤치마크이다. 본 연구는 세 가지를 보인다: (1) 현행 시각·언어 모델은 한국 미술의 기법·물성 층위에서 체계적으로 실패하며, (2) 전문가 주석 기반 파인튜닝과 멀티태스크 설계가 이 격차를 유의하게 줄이고, (3) 인식기-심판 자동 지표(LFS)와 전문가 블라인드 평가(CTP)의 결합이 생성 결과의 '문화적 타당성'을 평가하는 재현 가능한 방법론이 된다. 궁극적으로 본 연구

는 지역 미술관의 컬렉션을 AI-ready 문화 자산으로 전환하는 표준 파이프라인을 제공함으로써, '감상의 대상'이었던 K-ART를 '산업화 가능한 문화 IP'로 잇는 기술적 토대를 놓는다.

부록 A. 투고 전략 로드맵 (저자용 — 투고 시 삭제)

단계	시점	목표	산출물
1	~3개월	파일럿 서브셋(공개 라이선스 500~1,000점) 구축 + 제로샷 진단 실험	워크숍 논문(4p): CVPR VISART, ICCV AI4VA, NeurIPS Creative AI 워크숍
2	~8개월	주석 체계 v1.0 + 일치도 검증 + T1/T2 베이스라인	국내 학회(KCC/HCI) 발표 + KCI 논문 1편
3	~14개월	전체 데이터셋 + T3 CTP 실험	NeurIPS Datasets & Benchmarks 또는 ACM Multimedia 본 트랙 투고

전략 메모: ① 워크숍 → 국내 → 국제 본 트랙의 3단 사다리는 비전공 출신 연구자의 표준 진입 경로다. ② 코딩 구현은 협업 구도(공대 파트너·오픈소스 베이스라인 활용)로 해결하고, 저자의 핵심 기여는 **주석 체계 설계·전문가 주석 총괄·CTP 평가 설계**로 명확히 포지셔닝한다 — 이는 데이터셋 논문에서 제1저자 기여로 충분히 인정된다. ③ 본 논문은 그대로 K-탐티어 연구계획서의 '모듈 A·B 실증'이자 취업 포트폴리오의 대표 프로젝트로 3중 활용된다.

부록 B. 재현성 체크리스트 (요약)

- 주석 지침서(codebook) 전문 공개 / 주석자 간 일치도 원자료 공개
- 3-tier 라이선스 구조와 API 접근 절차 문서화
- 학습 코드·하이퍼파라미터·시드 공개, 파일럿은 단일 GPU 재현 가능 규모로 설계
- Datasheets for Datasets 및 Model Card 양식 준수